

السنة: السنة الثالثة من التعليم المتوسط

الأستاذ: ملال محمد شوقي

الميدان: المادة وتحولاتها

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الوحدة التعليمية: وضعية تعلم إدماج

البطاقة رقم: 05

المدة: 1سا

الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي.
- يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

هدف وضعي: تعلم الإدماج

ماذا ندمج؟

- ❖ المعارف ومواضيع الإدماج:
- 1- التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.
 - 2- المعادلات الكيميائية.

❖ الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:

- 1- يستعمل الترميز العالمي.
- 2- يحلل و يستكشف ويستدل منطقيا.
- 3- يعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- 4- يستعمل مختلف أشكال التعبير : الكتابة , الحروف , الرموز والجدول, الرسومات والبيانات.

❖ القيم والسلوكات المستهدفة:

- 1- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي.
- 2- يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وفكره الذاتي.
- 3- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف , يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة(أعضاء الفوج الواحد).

كيف ندمج؟

❖ نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج:

- 1- صور ورسومات توضيحية.

❖ العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:

- 1- صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المقصودة.
- 2- صعوبة ترظيف الموارد المعرفية.

الإبداع وراء وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تقديم الوضعية	- أراد رضا التمييز بين بعض التحولات الكيميائية التي ألف رؤيتها في حياته اليومية , فقام بمراقبة طبخة أمه وأخته اللتان	- يحلل الوضعية ويستخرج	

المعطيات من السند
ومن النص

- يفهم التعليمات
المعطاة
ويستفسر عند
الضرورة.

- يعمل باستقلالية
قدر الإمكان.

تشتغلان بغاز الميثان وكذا الموقد الذي يستعمله والده في تحضير الشاي على الطريقة التقليدية فقام برسم الرسومات الموضحة في السند.



طباخة الأم طباخة الأخت موقد الأب

- ساعد رضا في الإجابة على الأسئلة التالية:

1- اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن المواد الناتجة في كل تحول من التحولات الكيميائية السابقة، معبرا عنها باستعمال الجدول التالي:

التعبير عن التحول الكيميائي	- مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول.	- مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول.
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)		
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)		

2- عبر عن التفاعلات الكيميائية السابقة (بعد إصلاح الخل الموجود) باستعمال معادلات كيميائية مبرزا فيها إنحفاظ عدد ونوع الذرات في المتفاعلات والنواتج.

3- اقترح بعض النصائح والحلول التي تراها مناسبة لتفادي الأخطار الناجمة عن التفاعلات الكيميائية السابقة.

- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم).

- يساعد التلاميذ على حصر المشكلة والإنطلاق في البحث.

- يذكرهم بالوقت وبالتعليمات .

- يقيم عمل التلاميذ بعد الإنتهاء ويعد للخطة العلاجية.

المطلوب:

المناقشة:

شبكة التقييم:

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
	س1 - يتعرف على طرائق الكشف عن المواد الناتجة من الاحتراق التام والاحتراق الغير التام لغاز الميثان وكذا احتراق الكربون. - يتعرف على مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول ويعبر عن ذلك باستعمال الأفراد والأنواع الكيميائية.	1- الترجمة السليمة للوضعية
	س2 - يمدج التحولات الكيميائية بتفاعلات كيميائية. - يتمكن من كتابة معادلات كيميائية موزونة.	
	س3 - يتعرف على الإحتياطات الأمنية لتفادي الأخطار الناجمة عن احتراق غاز الميثان وكذا احتراق الكربون. - يقدم الحلول اللازمة في حالة الإحتراق غير التام لغاز الميثان.	
	س1 - الدقة في الرسومات التوضيحية الخاصة بتجارب الكشف عن نواتج الإحتراق التام والغير التام لغاز الميثان وكذا احتراق الكربون. - الدقة في التعبير عن مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول باستعمال الأنواع والأفراد الكيميائية.	2- الإستخدام السليم لأدوات المادة.
	س2 - يكتب المعادلات بطريقة صحيحة: أ- الإحتراق التام لغاز الميثان: $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ب- إحتراق الكربون: $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$	
	س3 - يقدم بعض التوجيهات للألم وذلك بالمحافظة على التهوية الجيدة وكذا الصيانة المستمرة للطباخة من أجل ضمان الإحتراق التام لغاز الميثان. - تحذير الأخت من اللهب الأصفر فهو دلالة على الإحتراق غير التام لغاز الميثان والحل يكون في التهوية الجيدة أو إعادة صيانة الطباخة ومراقبة فتحات دخول الهواء ربما تكون مسدودة. - يذكر الأب بضرورة التهوية عند القيام بحرق الفحم كأن يقوم بذلك في فناء المنزل.	
	- التسلسل المنطقي للأفكار وانسجام التفسيرات المقدمة.	3- الإنسجام
	- الدقة في الإجابة وكذلك الدقة في الرسومات.	4- التميز والإتقان